



Appunti di Architettura degli Elaboratori

Nicholas Scorrano

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Sistemi Numerici	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Bit	2
1.2.1	Definizione	2
1.2.2	Unità di misura	2
1.2.3	Numero di configurazione possibili	2
1.3	Rappresentazione di un sistema numerico posizionale	3
1.3.1	Cosa è un sistema numerico posizionale?	3
1.3.2	Formula	3
1.4	Sistema Binario	3
1.4.1	Definizione	3
1.4.2	Esempio	3
1.4.3	Byte	3
1.5	Sistema Ottale	4
1.5.1	Definizione	4
1.5.2	Esempio	4

1. Sistemi Numerici

1.1 Introduzione

L'aritmetica svolta dai computer differisce dall'aritmetica a noi familiare, i motivi sono molteplici, ma quello principale è sicuramente da attribuire alla diversa modalità nella rappresentazione dei dati e delle informazioni.

$16_{10} \neq 16_{16}$ (16 in decimale è diverso da 16 in esadecimale)

$$16_{10} = 1 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 = 16_{10}$$

$$16_{16} = 1 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 22_{10}$$

Se per noi il sistema decimale può sembrare scontato, non è certo lo stesso per i computer, infatti, i calcolatori lavorano sfruttando il sistema binario.

1.2 Bit

1.2.1 Definizione

Con il termine **bit** definiamo l'unità di misura dell'informazione, un bit può assumere solo il valore di 0 o 1

1.2.2 Unità di misura

Combinando tra loro più bit si ottengono strutture complesse, in particolare:

- Byte - 8 bit
- Nybble - 4 bit
- Word - 32 bit
- Halfword - 16 bit
- Doubleword - 64 bit

1.2.3 Numero di configurazione possibili

Dati **k bit** il numero di configurazione ottenibili è pari a 2^k

1.3 Rappresentazione di un sistema numerico posizionale

1.3.1 Cosa è un sistema numerico posizionale?

È un sistema numerico dove ogni cifra assume un valore diverso a seconda della posizione che occupa all'interno del numero

1.3.2 Formula

$$N = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i \cdot r^i$$

d - rappresenta la singola cifra

r - è la radice o base del sistema

n - è il numero di cifre della parte intera (sinistra della virgola)

m - è il numero di cifre della parte frazionaria (destra della virgola)

Esempio d'uso formula

$$15 = 10 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

1.4 Sistema Binario

1.4.1 Definizione

- Base: $r = 2$
- Cifre: $d = 0, 1$
- Un valore numerico N si rappresenta come:

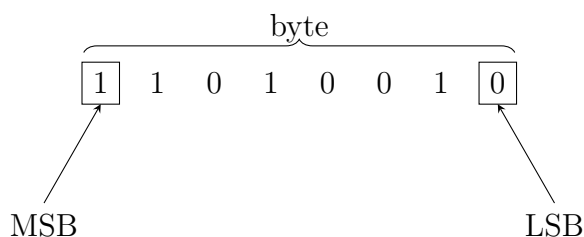
$$N = d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + d_0 \cdot 2^0 + d_{-1} \cdot 2^{-1} + \dots + d_{-m} \cdot 2^{-m}$$

1.4.2 Esempio

$$101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5_{10}$$

1.4.3 Byte

È una sequenza di otto bit consecutivi



- Most Significant Bit (MSB):
il bit più a sinistra
- Least Significant Bit (LSB):
il bit più a destra

1.5 Sistema Ottale

1.5.1 Definizione

- Base $r = 8$
- Cifre $d = 0, 1, \dots, 7$
- Un valore numerico N si rappresenta come:

$$N = d_{n-1} \cdot 8^{n-1} + \dots + d_0 \cdot 8^0 + d_{-1} \cdot 8^{-1} + \dots + d_{-m} \cdot 8^{-m}$$

1.5.2 Esempio

$$127_8 = 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 87_{10}$$